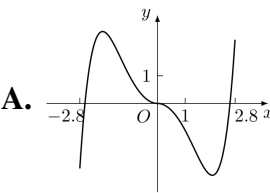
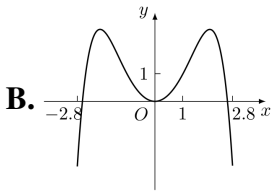


2024 年全国甲卷(文)

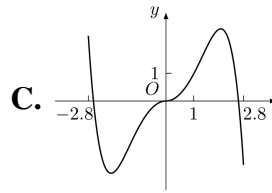
一、单选题

1. 若 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z\bar{z} = ()$
 A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2
2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x+1 \in A\}$, 则 $A \cap B = ()$
 A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$
3. 设向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, $\mathbf{c} = (1, 1)$, 若 $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线, 则 $x = ()$
 A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$
4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲, 乙, 丙, 丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是 $()$
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = ()$
 A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{2}{9}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$
6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $()$
 A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$
7. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1+x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $()$
 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
8. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为 $()$
- 

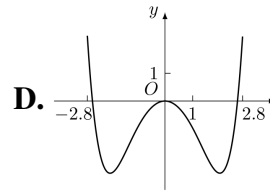
A.



B.



C.



D.
9. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = ()$
 A. 4 B. 5 C. 8 D. 10
10. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$
 A. $2\sqrt{3} + 1$ B. $2\sqrt{3} - 1$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $1 - \sqrt{3}$
11. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下述四个命题:
 ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
 ③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $B = 60^\circ, b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 的最大值为_____.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲, 乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1), 3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____.

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

16. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与曲线 $y = -(x - 1)^2 + a$ 有两个交点, 则 a 的取值范围是_____.

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$. 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件 产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

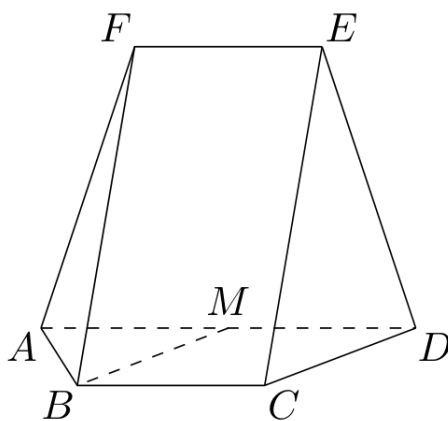
附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $P(K^2 \geq k)$ 的临界值如下:

	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

19. 如图,在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中,四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形,
 $EF \parallel AD, BC \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求 M 到平面 FAB 的距离.



第 19 题图

20. 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a \leq 2$, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$.

21. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

四、选考题:解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a .

23. 已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。